

Clinique Medicale

Diagramme de Classes UML — Architecture & Design Systeme

Laravel 13

PHP 8.3

Eloquent ORM

Blade MVC

Tailwind CSS 4

Notification System

28 Juin 2026

7 Modeles · 11 Controleurs · 8 Tables · 12 Enumerations

Requis pour le rendu : connexion internet (Mermaid CDN)



Schéma de la Base de Données — 7 Entités

Architecture des données · Clés primaires, étrangères, uniques & relations

PATIENT		
PK	id_patient	INT
	nom	VARCHAR(100)
	prenom	VARCHAR(100)
	date_naissance	DATE
	genre	VARCHAR(10)
	statut_marital	VARCHAR(20)
UK	cin	VARCHAR(10)
	telephone	VARCHAR(20)
	adresse	VARCHAR(200)
UK	email	VARCHAR(150)
	groupe_sanguin	VARCHAR(5)
	allergies	TEXT
	antecedents	TEXT
FK	medecin_id	INT
	statut_dossier	VARCHAR(50)
	assurance_type	VARCHAR(50)
	assurance_numero	VARCHAR(50)
	contact_urgence_nom	VARCHAR(100)
	contact_urgence_tel	VARCHAR(20)
	lien_urgence	VARCHAR(50)

UTILISATEUR		
PK	id_user	INT
UK	email	VARCHAR(150)
	mot_de_passe	VARCHAR(255)
	role	VARCHAR(50)
FK	staff_id	INT

STAFF_MEDICAL		
PK	id_staff	INT
	nom	VARCHAR(100)
	prenom	VARCHAR(100)
UK	cin	VARCHAR(10)
UK	email	VARCHAR(150)
	telephone	VARCHAR(20)
	adresse	VARCHAR(200)
UK	specialite	VARCHAR(100)
	diplome	VARCHAR(100)
	ecole	VARCHAR(100)
	annee_diplome	INT
	langues	VARCHAR(100)
	date_embauche	DATE
	salaire	DECIMAL(10,2)
	type_contrat	VARCHAR(50)
	planning	VARCHAR(100)
	statut	VARCHAR(30)
	role	VARCHAR(50)
	notes	TEXT

RENDEZ_VOUS		
PK	id_rdv	INT
	date	DATE
	heure	TIME
	statut	VARCHAR(50)
FK	patient_id	INT
FK	staff_id	INT

FILE_ATTENTE		
PK	id_file	INT
	heure_arrivee	DATETIME
	position	INT
	statut	VARCHAR(50)
FK	rendez_vous_id	INT
FK	patient_id	INT
FK	staff_id	INT

CONSULTATION		
PK	id_consultation	INT
	date_consultation	DATETIME
	diagnostic	TEXT
	notes	TEXT
FK	patient_id	INT
FK	staff_id	INT

ORDONNANCE		
PK	id_ordonnance	INT
FK	consultation_id	INT
	contenu	TEXT

Relations entre Entités

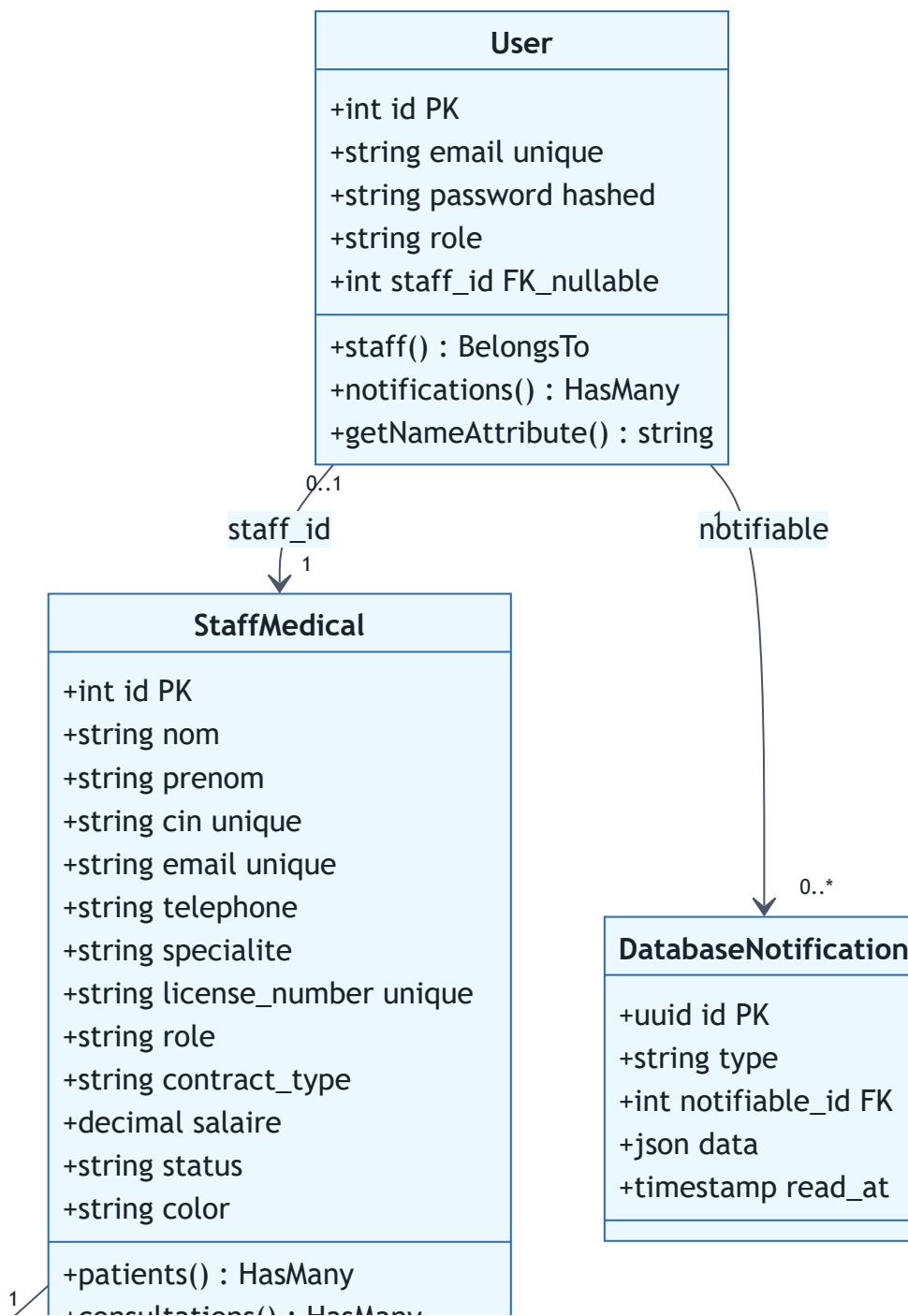
De	Vers	Cardinalité	Clé	Libellé	Règle
STAFF_MEDICAL	PATIENT	1 → 0..*	medecin_id	prend en charge	SET NULL
STAFF_MEDICAL	UTILISATEUR	1 → 0..1	staff_id	possède compte	SET NULL
STAFF_MEDICAL	RENDEZ_VOUS	1 → 0..*	staff_id	planifie	CASCADE
STAFF_MEDICAL	FILE_ATTENTE	1 → 0..*	staff_id	gère	CASCADE
STAFF_MEDICAL	CONSULTATION	1 → 0..*	staff_id	effectue	CASCADE
PATIENT	RENDEZ_VOUS	1 → 0..*	patient_id	inscrit dans	CASCADE
PATIENT	FILE_ATTENTE	1 → 0..*	patient_id	subit	CASCADE
PATIENT	CONSULTATION	1 → 0..*	patient_id	subit	CASCADE
RENDEZ_VOUS	FILE_ATTENTE	1 → 0..1	rendez_vous_id	produit	SET NULL
CONSULTATION	ORDONNANCE	1 → 0..1	consultation_id	génère	CASCADE

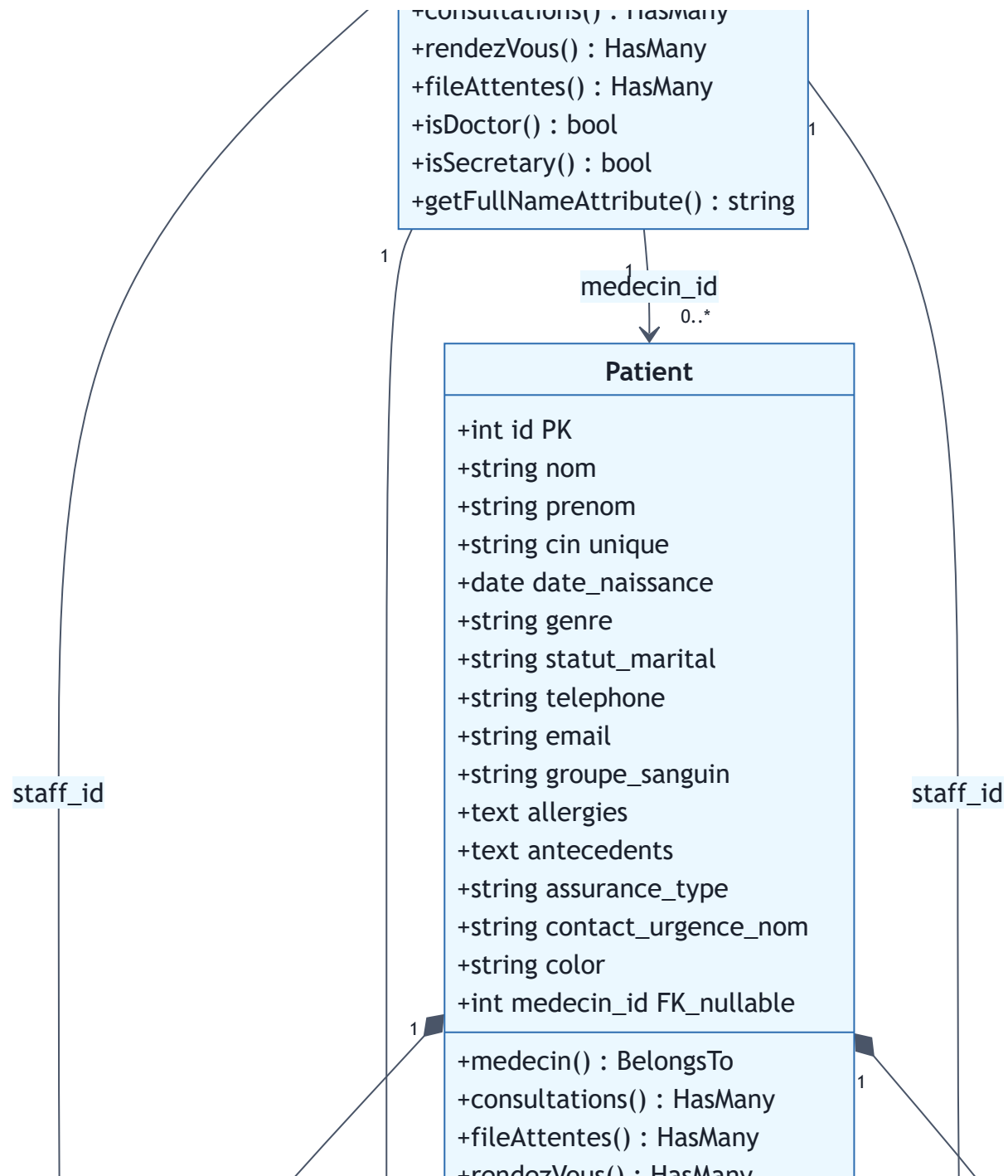
PK Clé primaire
FK Clé étrangère
UK Clé unique
— Relation 1 → 0..* (CASCADE)
--- Relation optionnelle (SET NULL)

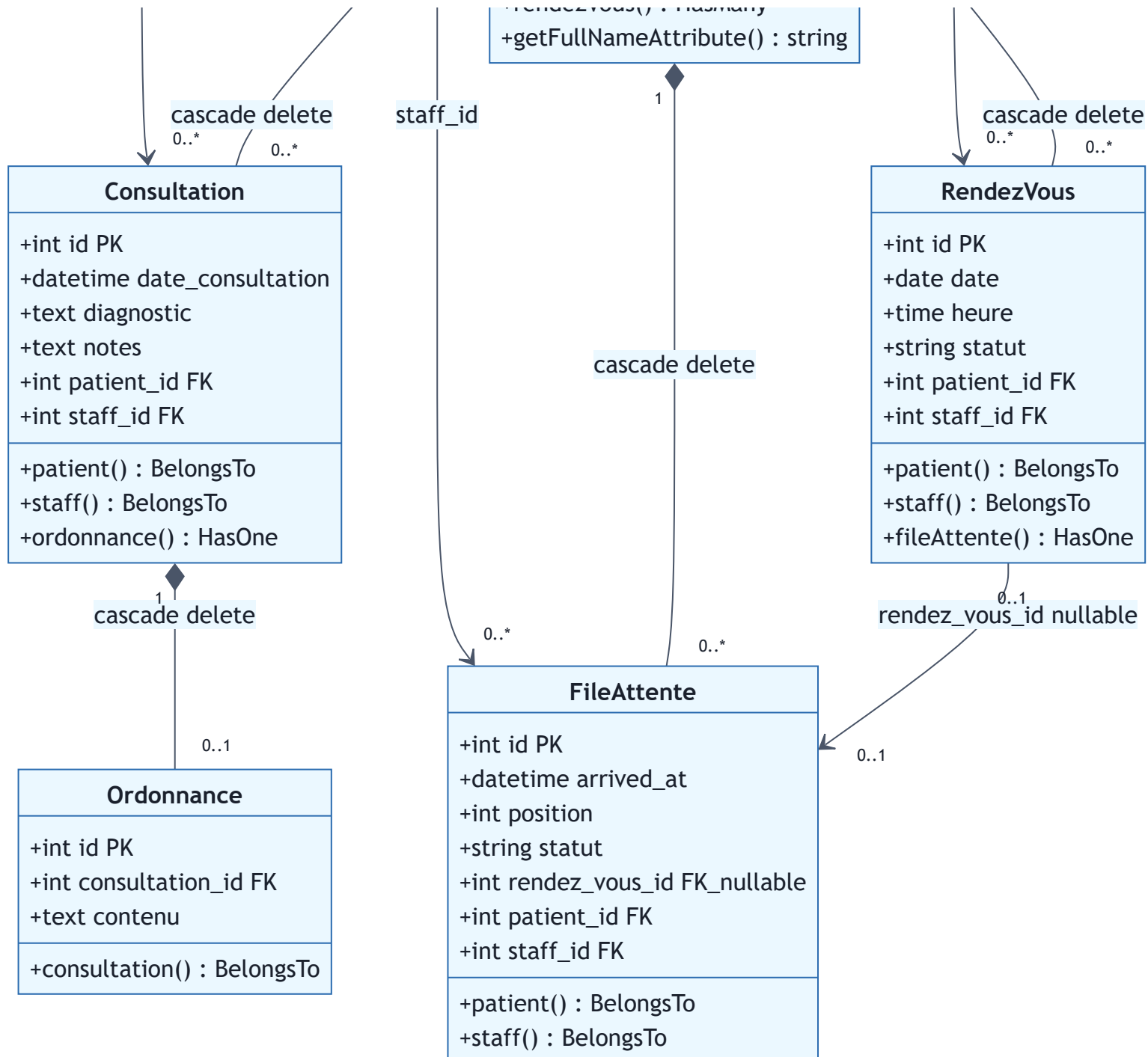


Domain Models — Couche de Donnees

7 modeles Eloquent avec attributs, cles etrangeres et relations







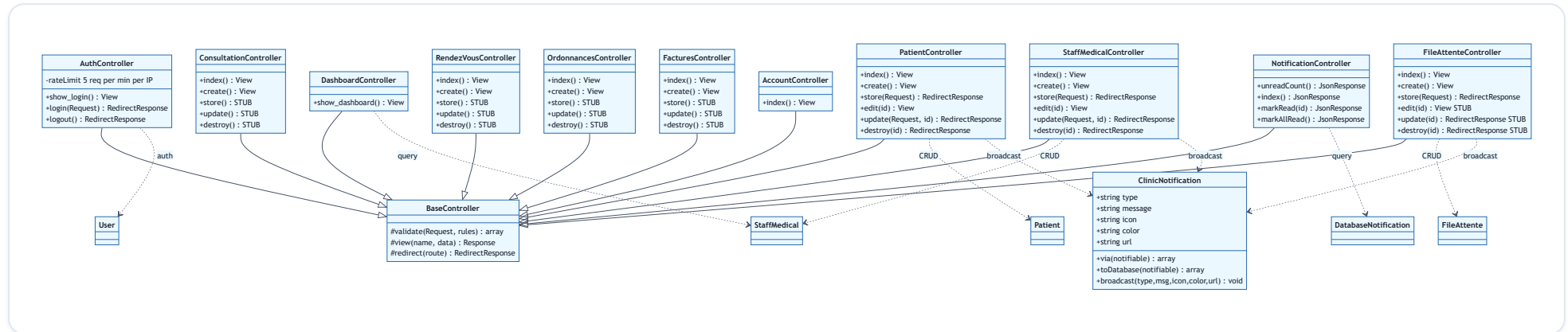
+rendezVous() : BelongsTo

Tableau des Relations

De	Vers	Cardinalite	FK
User	StaffMedical	0..1 → 1	staff_id
StaffMedical	Patient	1 → 0..*	medecin_id
Patient	Consultation	1 → 0..* cascade	patient_id
Patient	RendezVous	1 → 0..* cascade	patient_id
Patient	FileAttente	1 → 0..* cascade	patient_id
Consultation	Ordonnance	1 → 0..1 cascade	consultation_id
RendezVous	FileAttente	0..1 → 0..1	rendez_vous_id

Suppressions en Cascade

Suppression de	Entraine la suppression de
Patient	Consultations · RendezVous · FileAttente
Consultation	Ordonnance
StaffMedical	Consultations · RendezVous · FileAttente
RendezVous	FileAttente.rendez_vous_id → NULL

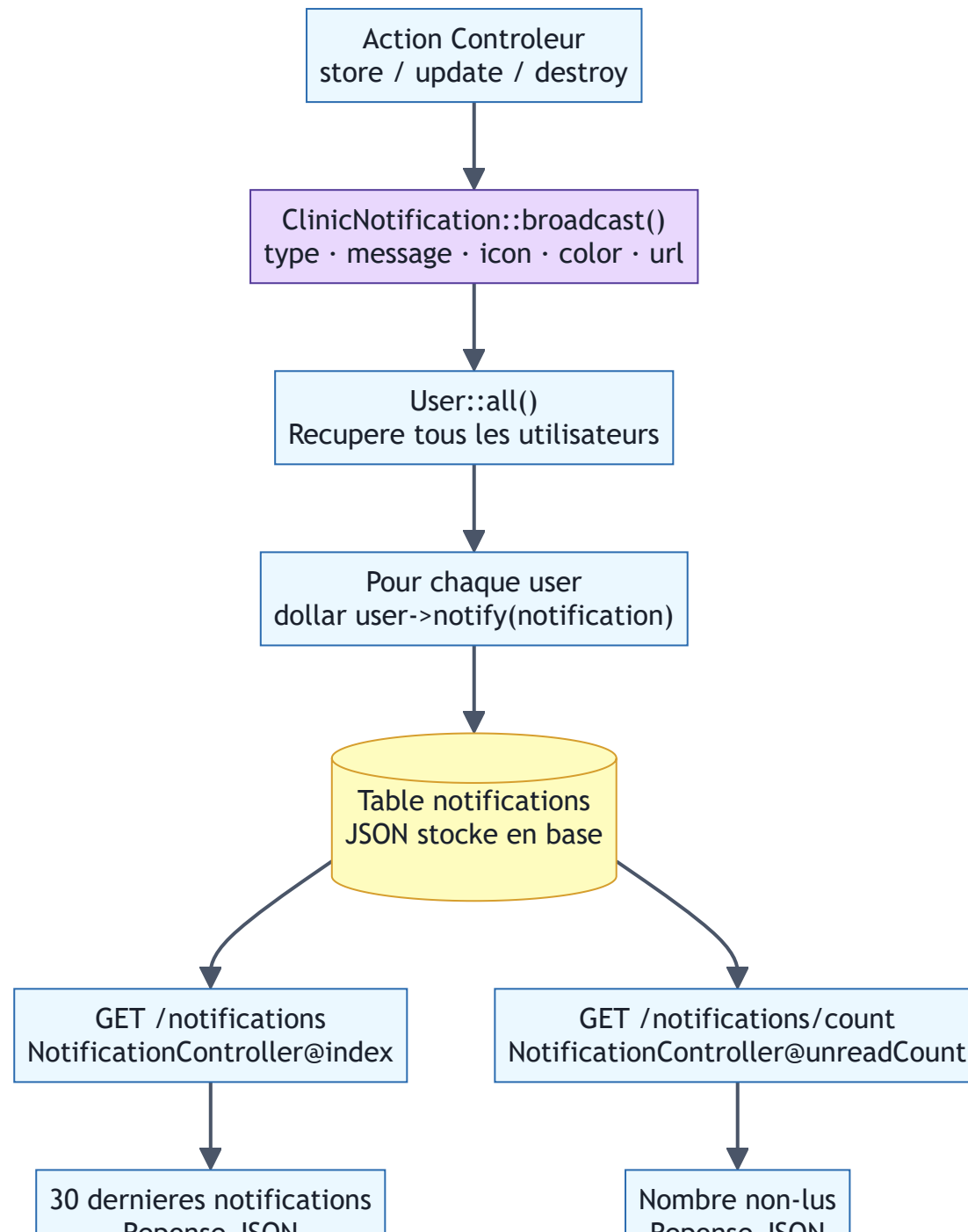


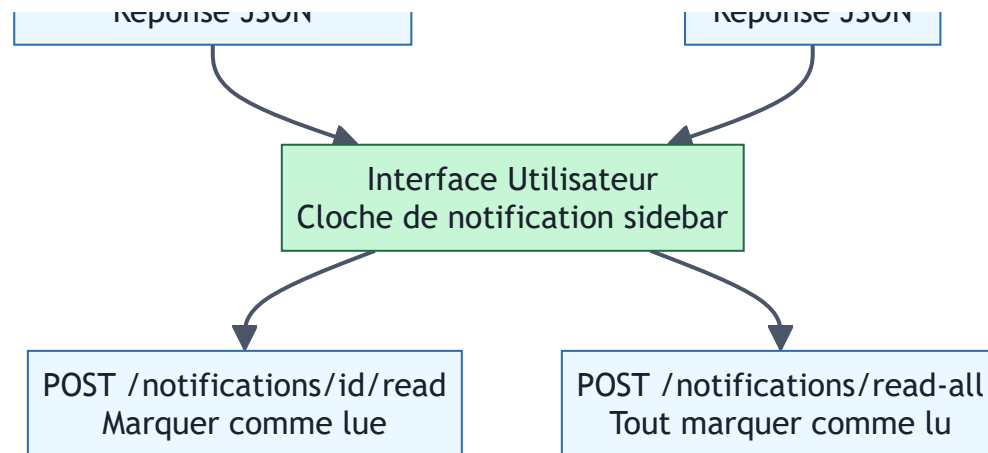
Modules STUB : ConsultationController, RendezVousController, OrdonnancesController, FacturesController — les routes et vues existent mais la logique store / update / destroy n'est pas encore implementee.



Systeme de Notifications — Flux Complet

De l'action utilisateur jusqu'a l'affichage dans l'interface





Proprietes ClinicNotification

Propriete	Type	Valeurs
type	string	patient · staff · queue
message	string	Texte libre
icon	string	queue · patient · staff · edit · delete
color	string	teal · blue · amber · rose · violet
url	?string	Lien redirect (nullable)
via()	array	['database']

Endpoints Notifications (JSON API)

Methode	URL	Action
GET	/notifications/count	Compteur non-lus
GET	/notifications	30 dernieres notifs
POST	/notifications/{id}/read	Marquer lue
POST	/notifications/read-all	Tout marquer lu

Le canal utilise est **database** — les notifications sont stockees dans la table **notifications** et lues via JSON API.

Declencheurs de Notification

Controleur	Action	Icon	Couleur
PatientController	store() — nouveau patient	patient	teal

Controleur	Action	Icon	Couleur
PatientController	update() — modification patient	edit	blue
PatientController	destroy() — suppression patient	delete	rose
StaffMedicalController	store() — nouveau membre	staff	violet
StaffMedicalController	update() — modification staff	edit	blue
StaffMedicalController	destroy() — suppression staff	delete	rose
FileAttenteController	store() — ajout file d'attente	queue	amber

Enumerations & Valeurs Contraintes

Toutes les valeurs autorisées dans la base de données (validées par le serveur)

RoleUser — User.role

medecin
secretariat
admin

RoleStaff — StaffMedical.role

medecin
infirmier
secretaire
admin
technicien

Genre — Patient & StaffMedical

M — Masculin
F — Feminin

StatutMarital — Patient

celibataire
marie
divorce
veuf

GroupeSanguin — Patient

A+ A-
B+ B-
AB+ AB-
O+ O-

AssuranceType — Patient

Aucune
CNSS
CNOPS
FAR
Privee
Autre

ContractType — StaffMedical

CDI
CDD
Vacation
Liberal

StatusStaff — StaffMedical

actif
conge
inactif

StatutRdv — RendezVous

programme
confirme
annule
termine

StatutQueue — FileAttente

en_attente
en_cours
termine
annule

Couleur — Patient & Staff

teal
blue
amber
rose
violet

NotifIcon — ClinicNotification

queue
patient
staff
edit
delete

Regles de Validation Importantes

Champ	Regle
Patient.cin	unique, max:20
Patient.email	email, unique (nullable)
Patient.nom / prenom	required, min:2, max:50
StaffMedical.license_number	required, unique
StaffMedical.specialite	required_if role in [medecin, infirmier]
StaffMedical.salaire	numeric, min:0
StaffMedical.grad_year	integer, between:1970,2030
FileAttente.statut	default: en_attente
FileAttente.arrived_at	auto-set to now()

Migrations Cles

Migration	Description
create_patients_table	Table principale patients
create_staff_medicals_table	Table staff medical
create_consultations_table	Visites medicales
create_rendez_vous_table	Rendez-vous
create_ordonnances_table	Prescriptions
create_file_attentes_table	File d'attente
create_notifications_table	Système de notifs DB
add_color_to_patients_table	Couleur UI patient
add_license_number_to_staff	Numero de licence

5

Routes HTTP & Etat d'Implementation

Toutes les routes de l'application avec leur statut

Methode	URL	Controleur@action	Nom de Route	Statut
GET	/	AuthController@show_login	login.show	Complet
POST	/login	AuthController@login	login	Complet
POST	/logout	AuthController@logout	logout	Complet
GET	/dashboard	DashboardController@show_dashboard	dashboard.show	Complet
GET	/patients	PatientController@index	patients.index	Complet
GET	/patients/create	PatientController@create	patients.create	Complet
POST	/patients/store	PatientController@store	patients.store	Complet
GET	/patients/{id}/edit	PatientController@edit	patients.edit	Complet
PUT	/patients/{id}/update	PatientController@update	patients.update	Complet
DEL	/patients/delete/{id}	PatientController@destroy	patients.delete	Complet
GET	/staff	StaffMedicalController@index	staff.index	Complet
GET	/staff/create	StaffMedicalController@create	staff.create	Complet
POST	/staff/store	StaffMedicalController@store	staff.store	Complet
GET	/staff/{id}/edit	StaffMedicalController@edit	staff.edit	Complet
PUT	/staff/{id}/update	StaffMedicalController@update	staff.update	Complet
DEL	/Staff/delete/{id}	StaffMedicalController@destroy	staff.delete	Complet
GET	/fileAttente	FileAttenteController@index	fileAttente.index	Complet
GET	/fileAttente/create	FileAttenteController@create	fileAttente.create	Complet

Methode	URL	Controleur@action	Nom de Route	Statut
POST	/fileAttente/store	FileAttenteController@store	FileAttente.store	Complet
GET	/fileAttente/{id}/edit	FileAttenteController@edit	FileAttente.edit	Stub
PUT	/fileAttente/{id}/update	FileAttenteController@update	FileAttente.update	Stub
DEL	/fileAttente/delete/{id}	FileAttenteController@destroy	FileAttente.delete	Stub
GET	/appointments	RendezVousController@index	appointments.index	Partiel
GET	/appointments/create	RendezVousController@create	appointments.create	Partiel
POST	/appointments/store	RendezVousController@store	appointments.store	Stub
GET	/consultations	ConsultationController@index	consultations.index	Partiel
POST	/consultations/store	ConsultationController@store	consultations.store	Stub
GET	/prescriptions	OrdonnancesController@index	prescriptions.index	Partiel
POST	/prescriptions/store	OrdonnancesController@store	prescriptions.store	Stub
GET	/billing	FacturesController@index	billing.index	Partiel
POST	/billing/store	FacturesController@store	billing.store	Stub
GET	/notifications/count	NotificationController@unreadCount	notifications.count	Complet
GET	/notifications	NotificationController@index	notifications.index	Complet
POST	/notifications/{id}/read	NotificationController@markRead	notifications.read	Complet
POST	/notifications/read-all	NotificationController@markAllRead	notifications.readAll	Complet
GET	/account	AccountController@index	account.index	Complet

Recapitulatif par Module

Middleware & Securite

Module	Statut	CRUD
Authentification	Complet	Login · Logout
Dashboard	Complet	Read only
Patients	Complet	C R U D
Staff Medical	Complet	C R U D
Notifications	Complet	Read · Mark
File d'Attente	Partiel	C R — —
Rendez-Vous	Stub	— R — —
Consultations	Stub	— R — —
Ordonnances	Stub	— R — —
Factures	Stub	— R — —

Guard	Applique a	Comportement
auth	Toutes routes sauf login	Redirige vers /login si non connecte
guest	GET / et POST /login	Redirige vers /dashboard si connecte
RateLimiter	POST /login	Max 5 tentatives / min / IP

Le token de session est regenere a chaque connexion reussie pour prevenir les attaques de fixation de session (Session Fixation Attack).

